

## 機器人追逐

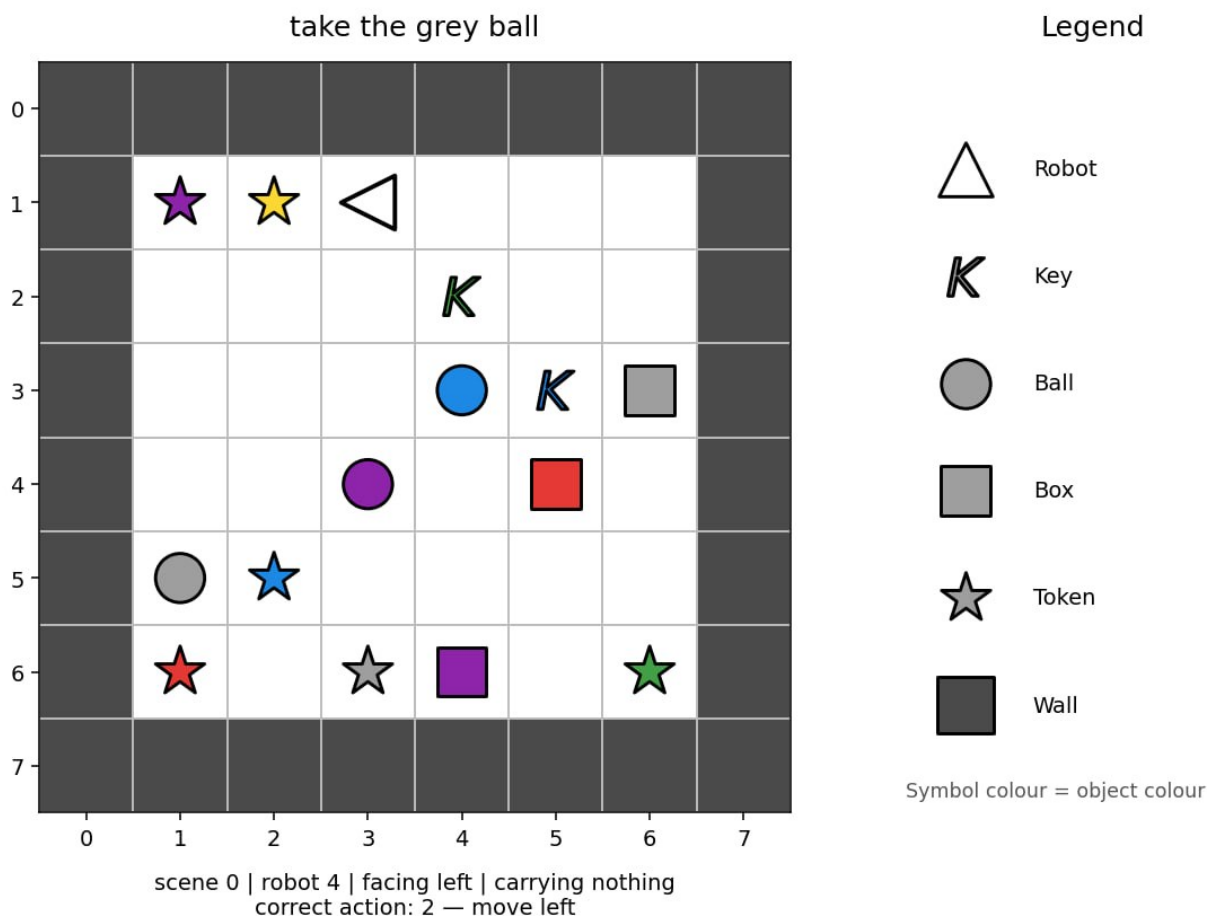
- 時間限制：5 minutes
- 環境：一張 GPU ( $\approx 16$  GB VRAM)，無網際網路
- 解答大小： `solution.ipynb`  $\leq 1$  MB
- 儲存空間：5 GB

## 任務

有六個機器人。每個機器人都有一個以網格表示的小房間中運作。每個房間都有一個由牆壁包圍的  $6 \times 6$  可遊玩區域，因此完整的 `image` 陣列大小為  $8 \times 8$ （可遊玩區域 + 牆壁，如圖所示）。

每個機器人都會收到一段描述任務的英文指令。快照可能在機器人執行任務期間的任何時刻拍攝。你的目標是預測機器人的下一個動作。

機器人不一定總是沿最短路徑行進。機器人 0 的行為可能與機器人 1 不同，但每個機器人都遵循其自身一致的模式。請使用包含正確下一步動作的訓練範例來學習這些模式。



任務有三種類型：

- 前往某個物件，例如 "approach the red ball"；
- 撿起某個物件，例如 "grab the blue key"；
- 將一個物件放到另一個物件旁邊，例如 "place the red box beside the green ball"。

同一條指令可以用數種方式表達。測試集可能包含熟悉的片語、顏色和物件類型的新組合。然而，測試集中使用的每個單字、片語模式、顏色、物件類型和任務類型也都會出現在訓練集中。

每個樣本包含以下欄位：

| 欄位        | 意義                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| robot_id  | 這是 6 個機器人中的哪一個 (0-5)                                                                                       |
| image     | 房間，是一個 $8 \times 8 \times 2$ 整數陣列，其中通道 0 儲存類別 object_idx (例如，1=空白、2=牆壁、10=機器人)，通道 1 儲存類別 colour_idx (0-5)。 |
| direction | 機器人目前面朝的方向                                                                                                 |
| mission   | 可見的自然語言指令                                                                                                  |
| carrying  | 所攜帶物件的 null 或 [object_idx, colour_idx]                                                                     |

各列是以隨機順序排列的獨立快照。它們不構成 episode，且評估時無法取得先前的觀察或動作。

所提供的 `visualize_dataset.ipynb` 可讓你檢視模型在不同情況下可取得的觀察。

## 網格編碼

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`。第一個索引是由上到下的列，第二個索引是由左到右的欄。陣列包含外圍牆壁邊界，因此可通行的內部區域是  $6 \times 6$ 。

物件 id：

| id | 物件                   |
|----|----------------------|
| 1  | 空白格 (empty cell, 白格) |
| 2  | 牆壁 (wall, 黑格)        |
| 5  | 鑰匙 (key)             |
| 6  | 球 (ball)             |
| 7  | 箱子 (box)             |
| 10 | 機器人 (robot)          |
| 11 | token                |

房間中可能會出現 token，但任務中永遠不會提及它們。

顏色 id 為 0 紅色、1 綠色、2 藍色、3 紫色、4 黃色及 5 灰色。對空白格和牆壁而言，顏色沒有意義。

影像只有上述兩個通道。機器人的方向僅在頂層 `direction` 欄位中提供一次；它不會在 `image` 內重複出現。

## 動作

對於代碼 0–3，移動動作使用以下絕對方向對應：

| 動作 | 意義   |
|----|------|
| 0  | 向上移動 |
| 1  | 向下移動 |
| 2  | 向左移動 |
| 3  | 向右移動 |
| 4  | 撿起   |
| 5  | 放下   |

`direction` 欄位使用以下方式表示目前面朝的方向：0 = 上 (`row - 1`)、1 = 下 (`row + 1`)、2 = 左 (`col - 1`)、3 = 右 (`col + 1`)。

移動動作會先將機器人轉向該絕對方向，然後嘗試讓它移動一格。牆壁或物件可能會阻擋移動，但面朝方向仍會改變。`pick up` 和 `drop` 僅會作用於由面朝方向定義的相鄰目標格（例如，若 `direction=0`，則作用於 (`row - 1, col`)）。

## 資料集

你會收到兩個資料夾：

| 資料夾                  | 列數     | labels.json? | 用途          |
|----------------------|--------|--------------|-------------|
| dataset/train/       | 60,000 | 包含           | 訓練你的模型      |
| dataset/test_public/ | 3,600  | 包含於開發版本中     | 執行你的流程並自行評分 |

每個資料夾都包含 `observations.json`，這是一個由上述樣本組成的 JSON 清單。`labels.json` 是一個對齊的動作 JSON 清單（0-5）。

訓練集對每個機器人恰好包含 10,000 列，並從每個 任務類別包含 20,000 列。公開測試集對每個機器人包含 600 列。若你需要陣列，請用 `numpy.asarray(...)` 包裝 `image`。

評分時，`dataset/test_public/` 會被透明地替換為一個格式相同、包含 3,600 個觀察但沒有 `labels.json` 的隱藏集合。公開排行榜使用 `test_leaderboard_a`；最終排名使用 `test_leaderboard_b`。無條件讀取測試標籤的 notebook 將會失敗。請僅從 `dataset/train/` 讀取標籤。

## 輸出

在 notebook 的工作目錄中寫入 `predictions.json`。它必須是一個 JSON 清單，依相同順序為 `dataset/test_public/observations.json` 的每一列包含一個整數動作（0-5）。對於一個假設包含六個樣本的測試集，有效輸出如下：

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

若 JSON 檔案缺失或無效、預測數量錯誤、包含非整數值，或動作不在 `{0,1,2,3,4,5}` 內，則會在不予評分的情況下遭到拒絕。

## 評分

評分指標是在 0-100 尺度上的**每機器人平均準確率**。首先分別計算每個機器人的準確率，然後對全部六個機器人取平均值。因此，每個機器人的權重都相同。

## 如何提交

1. 開啟 `solution.ipynb` 並執行所有儲存格。
2. 確認它會寫入 `predictions.json`，其中包含公開 測試集的 3,600 個預測。
3. 若你願意，可以改進模型；所提供的 baseline 僅示範 所需的輸入與輸出格式。
4. 在 JupyterLab Git 分頁中，stage 並 commit `solution.ipynb`，然後 push。
5. 返回競賽頁面並按一下 **提交**。

僅提交一個名為 `solution.ipynb` 的檔案。